Retornos Econômicos, Instituições e Conversão da Vegetação Nativa em Mato Grosso *(WORKING PAPER)*

Fernando Souza da Vieira

Resumo

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Palavras-chave: conversão da vegetação; retorno esperado; fiscalização ambiental; uso da terra; Mato Grosso.

Introdução

A expansão agropecuária envolve o dilema entre conservar a vegetação nativa e converter a terra para usos economicamente mais rentáveis (ANGELSEN, 2010). Essa decisão depende da aptidão agronômica da terra, da expectativa de sua valorização e da rentabilidade esperada, bem como do ambiente institucional (LUBOWSKI; PLANTINGA; STAVINS, 2008). Preços, custos de produção, restrições de crédito, expectativas, liquidez, direitos de propriedade, regras ambientais, sua aplicação efetiva (*enforcement*) e a probabilidade de sanções pelo uso irregular da terra condicionam a decisão privada de converter vegetação (JUNG et al., 2022). Nesse ambiente, a definição e a proteção dos direitos de propriedade influenciam os incentivos dos agentes para o uso da terra (ALSTON; LIBECAP; MUELLER, 1999).

A par disso, aumentos nos preços dos produtos agropecuários podem elevar a pressão sobre as florestas, enquanto políticas de controle do desmatamento podem modificar essa resposta, com efeitos distintos a depender do instrumento, dos usos da terra e das áreas afetadas (HARDING; HERZBERG; KURALBAYEVA, 2021). O monitoramento e a fiscalização podem conter o desmatamento, como indica a evidência para a Amazônia brasileira (ASSUNÇÃO; GANDOUR; ROCHA, 2023).

Em conjunto, esses argumentos permitem tratar o estoque de vegetação nativa como um componente ambiental endógeno ao processo econômico. Sua conservação ou conversão depende, em parte, das decisões de uso da terra tomadas pelos agentes diante

dos retornos esperados, dos direitos de propriedade e dos custos e riscos associados às regras ambientais e à sua implementação.

A resposta a esses incentivos pode envolver tanto a conversão de vegetação nativa quanto a reorganização da produção em áreas já convertidas. Na bacia do Tapajós[1], aumentos nos preços relativos *crop-to-beef* estiveram associados à substituição de pastagens por lavouras e a menor desmatamento local (BRAGANÇA, 2018).

As condições territoriais também importam para interpretar essas respostas. Na Amazônia, as características biofísicas e o acesso aos mercados estão associados a diferenças no uso agropecuário da terra (CHOMITZ; THOMAS, 2003). Berman et al. (2023) evidenciaram que, nos trópicos, a resposta do desmatamento a alterações nos preços agrícolas varia conforme o contexto econômico e territorial. É necessário, portanto, investigar quando e com que intensidade variações nos preços dos produtos agropecuários se traduzem em conversão da vegetação nativa e como essa relação é condicionada pela capacidade produtiva local da terra e pelo ambiente institucional.

Mato Grosso oferece um caso empírico para investigar essas relações por combinar produção agropecuária diversificada em larga escala com a presença dos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal (VANWEY et al., 2013). A literatura documentou a expansão e a intensificação agrícola, assim como a diversidade das trajetórias de uso da terra no estado (SIMOES et al., 2020).

O **problema de pesquisa** consiste em compreender essa relação em um território ambiental e economicamente heterogêneo. Para Mato Grosso, a questão é:

Como os retornos econômicos esperados e o ambiente institucional condicionam a taxa de conversão da vegetação nativa em Mato Grosso, e em que medida essa relação varia conforme a capacidade produtiva local da terra, as atividades agropecuárias e os biomas?

Essa pergunta desdobra-se em três dimensões empiricamente relacionadas: (i) se aumentos nos preços dos produtos agropecuários se traduzem em maior conversão onde a capacidade produtiva da terra para esses usos é mais elevada; (ii) se as condições institucionais modificam a intensidade dessa resposta; e (iii) se essas respostas variam entre atividades agropecuárias e biomas.

O **objetivo geral** deste artigo é investigar como e com que intensidade os determinantes observáveis do retorno econômico esperado e o ambiente institucional se relacionam com as taxas de conversão da vegetação nativa em Mato Grosso.

Os **objetivos específicos** são: (i) construir medidas de conversão bruta da vegetação nativa para agricultura e pastagem; (ii) examinar a resposta das taxas de conversão a variações nos preços dos produtos agropecuários em interação com a capacidade produtiva local predeterminada; (iii) parametrizar e avaliar o condicionamento institucional dessa

[1] Abrange principalmente os estados brasileiros de Mato Grosso e do Pará, além de pequenas porções no Amazonas e em Rondônia.

resposta, explicitando os limites de interpretação causal; e (iv) verificar a heterogeneidade dessas respostas entre atividades agropecuárias e biomas.

O artigo examina a seguinte hipótese:

(H1) Retornos, instituições e conversão.
Elevações nos retornos econômicos esperados dos usos agropecuários aumentam a taxa de conversão da vegetação nativa, sendo essa resposta, ceteris paribus, amplificada pela capacidade produtiva local da terra e modulada pela efetividade do ambiente institucional.

Nessa formulação, a vegetação nativa corresponde à cobertura vegetal natural existente no território, e sua conversão designa a substituição dessa cobertura por usos agropecuários, como lavouras ou pastagens. A taxa de conversão refere-se à parcela da vegetação nativa disponível no início de determinado período que é convertida para esses usos no mesmo período, constituindo o principal resultado de interesse. A ausência de conversão observada, contudo, não equivale necessariamente a uma decisão ativa de conservação ou à integridade ecológica da vegetação remanescente.

O retorno econômico esperado dos usos agropecuários corresponde ao benefício privado que se espera obter com a utilização produtiva da terra, considerando as receitas, os custos e a produtividade associados à atividade. Sua relevância para a decisão de converter depende da atratividade dos usos alternativos da terra, dos custos da conversão e das restrições institucionais. O exame empírico de H1 articulará os preços agropecuários e medidas predeterminadas de capacidade produtiva da terra às condições institucionais locais.

Quanto à capacidade produtiva local, pressupõe-se que aumentos de preços produzam maior pressão sobre a conversão onde a terra oferece maior aptidão para os usos beneficiados, como discutido na revisão da literatura. A investigação empírica examinará uma implicação observável de H1 por meio da interação entre preços agropecuários e medidas de produtividade da terra, sem estimar diretamente o retorno líquido esperado, uma vez que fatores não observados, como restrições de crédito, liquidez e aversão ao risco, também influenciam a decisão do produtor.

Além da capacidade produtiva, as regras de uso da terra e sua implementação alteram os custos e os riscos associados à abertura de novas áreas. O ambiente institucional compreende as regras formais, informais e os mecanismos de implementação que modificam os incentivos econômicos à conversão, incluindo direitos de propriedade, regulação ambiental, monitoramento, fiscalização e sanções. Não se pressupõe que essas instituições determinem isoladamente a conversão, mas que condicionem a intensidade de sua resposta aos retornos econômicos esperados. Quando uma medida representar, de maneira defensável, maior efetividade da fiscalização, espera-se menor sensibilidade da conversão ao retorno, mantidas as demais condições relevantes.

A comparação entre atividades agropecuárias e biomas permite examinar a hete-

rogeneidade dessas relações. As atividades apresentam tecnologias, estruturas de custos e retornos distintos, enquanto os biomas diferem em características biofísicas e produtivas. Essa heterogeneidade é tratada como dimensão empírica da análise, sem constituir uma hipótese autônoma, e interpretada à luz das diferenças de retorno econômico esperado, capacidade produtiva local e ambiente institucional.

A literatura documentou respostas distintas do uso da terra aos incentivos de mercado. Aumentos dos preços agrícolas estiveram associados à maior pressão sobre as florestas, com intensidade variável segundo as condições econômicas e territoriais (BERMAN et al., 2023), enquanto elevações dos preços relativos das lavouras em relação à carne favoreceram a substituição de pastagens por lavouras e a redução do desmatamento local (BRAGANÇA, 2018). A resposta aos preços também variou conforme os instrumentos de conservação: a ampliação das áreas protegidas aumentou a pressão sobre terras não protegidas, enquanto a Moratória da Soja apresentou resultados compatíveis com substituição entre cultivos (HARDING; HERZBERG; KURALBAYEVA, 2021).

Essas diferenças exigem distinguir elevações no nível de preços agrícolas de mudanças nos preços relativos entre atividades, bem como separar a abertura de novas áreas (conversão bruta) da reorganização produtiva em terras já abertas. Esses resultados tornam pertinente investigar, em Mato Grosso, em quais contextos territoriais e institucionais os incentivos produtivos efetivamente resultam em conversão de vegetação nativa.

Em termos conceituais, o trabalho trata o estoque de vegetação nativa como um componente **endógeno** ao processo econômico, cuja evolução depende, em parte, de decisões de conversão ou conservação da terra condicionadas pelos retornos econômicos esperados e pelo ambiente institucional. Por sua vez, o estoque remanescente pode modificar as condições produtivas e os retornos que orientam decisões posteriores.

A dimensão institucional da **governança territorial** é examinada ao investigar como as regras de uso da terra e sua implementação influenciam a resposta da conversão aos retornos econômicos esperados. Essa abordagem considera que uma mesma regra formal pode produzir respostas distintas a depender da capacidade local de implementação e das características produtivas, biofísicas e geográficas do território.

A **intertemporalidade** integra a motivação do estudo porque as decisões presentes de conversão respondem a retornos econômicos esperados e modificam o estoque de vegetação disponível nos períodos seguintes, alterando as possibilidades futuras de uso da terra.

A contribuição pretendida ao debate teórico consiste em avaliar em que medida as relações entre retornos econômicos esperados, instituições e conversão da vegetação nativa identificadas pela literatura se sustentam em diferentes condições territoriais. A comparação entre atividades agropecuárias e biomas sob uma base territorial comum busca esclarecer o alcance dessas relações e as condições que modificam sua intensidade. A análise da interação entre preços, capacidade produtiva local e ambiente institucional

poderá ajudar a compreender por que incentivos econômicos semelhantes se associam a respostas distintas de conversão.

No plano aplicado, compreender essas relações pode oferecer subsídios para: (a) decisões de firmas ou produtores sobre usos alternativos da terra, considerando os incentivos econômicos e as restrições institucionais associados à conversão e à conservação; (b) a discussão de mecanismos de mercado que busquem compatibilizar produção agropecuária e conservação da vegetação nativa, sem constituir uma avaliação direta da eficácia desses mecanismos; e (c) ações públicas de desenho de políticas, fiscalização e iniciativas de conservação e de alocação de recursos ambientais por governos e organizações do terceiro setor.

Este artigo concentra-se nos retornos esperados dos usos agropecuários e em seu condicionamento institucional, ficando a análise dos mecanismos de apropriação irregular e valorização especulativa da terra reservada a outro artigo.

H1 será examinada com dados em painel para Mato Grosso, tendo como candidatos a unidade de análise município-ano e o período 2001-2024. A análise combinará transições anuais de uso da terra, preços agropecuários, medidas predeterminadas de capacidade produtiva e registros institucionais. As especificações considerarão a ordenação temporal entre incentivos e conversão, efeitos fixos territoriais e temporais e controles compatíveis com a estratégia de identificação.

Esses procedimentos não asseguram, por si sós, identificação causal. Quando não for possível sustentar as condições necessárias a essa identificação, os resultados serão interpretados como associações condicionais. A endogeneidade da fiscalização, a dependência espacial e a validade temporal das medidas de capacidade produtiva serão consideradas na definição das especificações e na interpretação dos resultados. As comparações entre atividades e biomas dependerão do suporte amostral disponível. A definição da amostra final depende da harmonização territorial e da obtenção das conversões brutas, ainda pendentes.

Além desta introdução, o artigo está organizado em cinco seções. A primeira revisa a literatura sobre retornos, instituições e conversão da vegetação. A segunda apresenta Mato Grosso como contexto empírico, descreve os dados e explicita a construção das variáveis. A terceira desenvolve a estratégia econométrica para examinar H1. A quarta estabelece os critérios de apresentação e discussão dos resultados a serem obtidos, com atenção à heterogeneidade e à robustez. Por fim, a quinta reúne as contribuições pretendidas e as limitações do estudo. Nesta versão para qualificação, não são apresentados resultados econométricos.

1. Revisão da Literatura

Compreender a relação entre expansão agropecuária e conversão da vegetação nativa envolve discutir em quais condições os incentivos à produção favorecem a abertura de novas áreas ou o aproveitamento de terras já utilizadas. Essa questão aproxima o debate sobre retornos privados e custos ambientais das discussões sobre preços, capacidade produtiva e instituições. Para o problema proposto neste artigo, a revisão dessas contribuições busca esclarecer os mecanismos sugeridos pela literatura, as evidências que os sustentam e os limites de sua aplicação ao contexto de Mato Grosso. A trajetória econômica e ambiental do estado oferece o contexto para discutir a pertinência dessas explicações e suas possíveis diferenças entre atividades agropecuárias e biomas.

1.1 Retornos privados e custos ambientais da expansão agropecuária

A expansão agropecuária envolve uma escolha econômica entre usos alternativos da terra. A conversão da vegetação em área produtiva para lavoura ou pecuária pode ampliar a renda privada associada à produção, ao mesmo tempo em que reduz estoques de capital natural e serviços ecossistêmicos que nem sempre são incorporados aos retornos percebidos pelos agentes. Essa diferença entre o valor social da vegetação e os benefícios que o proprietário consegue apropriar integra o enquadramento de Angelsen (2010), que distingue as rendas da agricultura e da floresta. A decisão depende, portanto, da comparação entre alternativas efetivamente acessíveis ao agente, e não apenas do valor da produção que poderá ser obtida na área convertida.

Os efeitos da conversão podem ultrapassar os limites da propriedade convertida, embora sua extensão dependa dos processos considerados. No Cerrado brasileiro, por exemplo, Schwamback et al. (2024) documentaram maior escoamento de nutrientes sob pastagem e maior perda de solo sob cana, em comparação com o cerrado arborizado. Na fronteira Amazônia-Cerrado, a substituição de floresta por soja esteve associada à redução do carbono do solo, com respostas diferentes conforme a profundidade e o manejo (POPIN et al., 2025). Esses estudos documentaram alterações biofísicas, mas não mensuraram, por si sós, o custo social total da conversão.

Além das alterações biofísicas documentadas, a conversão pode ter implicações econômicas ao modificar serviços do solo que sustentam a produção ao longo do tempo. Nessa perspectiva, Brady et al. (2015) propuseram valorar esses serviços a partir de seus efeitos sobre fluxos futuros de renda agrícola, utilizando dados de experimentos de longo prazo na Europa e nos Estados Unidos que compararam a produtividade agrícola sob diferentes práticas de adubação e manejo do solo.

A comparação entre benefícios e custos privados, como o lucro de um fazendeiro, e públicos, como os impactos gerados para outros agentes e territórios, enfrenta dificuldades adicionais. Os serviços ambientais diferem entre lugares, operam em escalas distintas e

muitos não possuem preços diretamente observáveis. Estudos que integram informações econômicas e biofísicas mostram a importância da localização e das alternativas de uso da terra para valorar esses serviços e orientar a conservação (CROSSMAN; BRYAN, 2009; GASCOIGNE et al., 2011). Assim, a oposição entre conservar e produzir pode refletir diferenças entre retornos apropriados privadamente e custos distribuídos socialmente.

Para a Amazônia brasileira, Mann et al. (2012) estimaram esse descompasso ao comparar o retorno econômico potencial da conversão da floresta para a produção de soja com o valor monetário dos serviços ecossistêmicos mantidos pela vegetação nativa. Para tanto, combinaram estimativas do retorno da soja calculadas por um modelo de produtividade e pela diferença entre receitas e custos, com a valoração dos serviços ecossistêmicos por preços-sombra derivados de uma função de produção Cobb-Douglas, que incorporou a produtividade primária da vegetação como indicador desses serviços. Sob as hipóteses adotadas, a conclusão foi que o valor dos serviços superava a renda da soja em parcela expressiva da área analisada, e a omissão desses serviços reduzia o bem-estar social relativamente ao ótimo modelado.

No caso do Pantanal, existem tentativas de mensurar economicamente os serviços ambientais, mas os próprios resultados evidenciam dificuldades de escala, cobertura e comparabilidade. Seidl e Moraes (2000, p. 3), ao recalcularem para a sub-região da Nhecolândia[2] estimativas globais com dados locais, obtiveram valor anual de aproximadamente US$ 5,8 mil por hectare, em dólares de 1994, equivalente a cerca de metade daquele derivado dos parâmetros globais, diferença atribuída às condições biofísicas regionais.

Mais recentemente, Fairbrass et al. (2025, p. 7), ao estruturarem indicadores de capital natural para o Pantanal, buscaram reunir informações sobre a extensão, o estado de conservação e o valor econômico dos ecossistemas, os serviços ambientais oferecidos e as atividades humanas que deles se beneficiam. Dos 29 indicadores previstos para os ativos ecossistêmicos, encontraram dados que atendiam aos critérios do estudo para apenas 14, menos da metade do conjunto.

Essa cobertura incompleta limitou a caracterização das relações entre a economia e o ambiente. Embora houvesse informações sobre atividades com valor de mercado, como pecuária, soja, pesca e turismo, faltavam indicadores sobre a condição e o valor econômico dos ecossistemas que as sustentam, sobre parte das emissões geradas por essas atividades e acerca dos processos ecológicos essenciais, como a ciclagem de nutrientes e a manutenção da biodiversidade.

As dificuldades de cobertura observadas para o Pantanal se estendem a outros biomas. Campoli e Stivali (2026) reuniram estudos de valoração econômica da vegetação nativa nos seis biomas brasileiros (Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga e Pampa) e padronizaram estimativas de custo social do desmatamento em dólares

[2] Região do Pantanal sul-mato-grossense (Bacia do Alto Paraguai) caracterizada por florestas sazonais, pastagens nativas e lagoas alcalinas, com tradicional manejo da pecuária bovina extensiva.

de 2025 por hectare. Os autores concluíram que os estudos diferiam tanto em relação aos benefícios da vegetação incluídos na valoração econômica quanto nos métodos empregados.

As diferenças entre os valores econômicos estimados para os serviços ambientais podem refletir tanto as características dos biomas como as diferenças no que cada estudo conseguiu mensurar. Em conjunto, os trabalhos discutidos mostram por que o retorno privado da conversão não representa, necessariamente, seu resultado econômico para a sociedade: a renda obtida com o novo uso da terra pode coexistir com perdas de serviços ambientais cujos custos não recaem integralmente sobre quem decide converter.

Essa distinção fundamenta o recorte deste artigo, voltado às decisões que transformam o estoque de vegetação nativa. Busca-se investigar como os incentivos privados e as condições institucionais se relacionam com a conversão para diferentes usos agropecuários, sem supor que essa investigação resolva as lacunas de valoração. Cabe, portanto, examinar como os preços agropecuários e a capacidade produtiva da terra modificam a atratividade das alternativas disponíveis aos produtores.

1.2 Preços agropecuários e decisões de uso da terra

No argumento deste artigo, os preços dos produtos agropecuários e a capacidade produtiva da terra representam dimensões observáveis dos incentivos ao uso agropecuário. Mantidos os custos e as demais condições, uma elevação de preço representa maior acréscimo de receita por hectare onde a produção potencial do uso beneficiado é maior. Essa relação econômica ajuda a fundamentar a hipótese apresentada na introdução. Sua tradução em conversão efetiva, contudo, depende da vegetação disponível, dos custos de abertura da área, das alternativas em terras já convertidas e das restrições institucionais. Trata-se de uma previsão condicional a investigar, não de uma consequência necessária de qualquer aumento de produtividade.

A comparação dos retornos relativos orienta a análise das políticas de redução do desmatamento. Angelsen (2010) organiza essas políticas em torno das rendas relativas da agricultura e da floresta, distinguindo intervenções que reduzem a atratividade da expansão, elevam os benefícios apropriáveis da conservação ou restringem diretamente a conversão. Esse enquadramento permite compreender por que a intensificação produtiva pode ampliar a pressão local de expansão em determinadas condições, sem presumir que produzir mais implique necessariamente converter mais terra.

A literatura empírica consolida o papel dos atributos biofísicos e locacionais nas decisões de uso do solo. Para os Estados Unidos, Lubowski, Plantinga e Stavins (2008) demonstraram que os proprietários respondem aos retornos líquidos dos usos alternativos em interação com a qualidade da terra. Na Amazônia brasileira, Pfaff (1999) evidenciou a importância das características da terra e dos custos de transporte para o desmata-

mento, advertindo que a alocação espacial de políticas públicas também responde a esses atributos. Em escala espacial detalhada, Chomitz e Thomas (2003) confirmaram que precipitação, solos, acesso a mercados e proteção territorial condicionam a conversão florestal e a intensidade da pecuária. Contudo, documentar que terras mais férteis ou acessíveis concentram maior ocupação agropecuária não equivale, por si só, a demonstrar que esses territórios respondem com maior intensidade a choques de preços, relação interativa que constitui o foco da hipótese deste artigo.

Testar essa sensibilidade diferencial aos preços exige, ademais, distinguir conceitualmente a capacidade produtiva predeterminada da produtividade observada. O rendimento agrícola aferido em áreas já cultivadas (como a produtividade média municipal) é endógeno às decisões de manejo, ao uso de insumos e à própria seleção das parcelas já abertas. Por essa razão, avaliar como a aptidão do território amplifica os choques de preços requer medidas de capacidade produtiva anteriores à decisão de converter. A combinação entre preços e capacidade produtiva capta variações na receita bruta potencial, funcionando como uma *proxy* observável dos incentivos de mercado, e não como uma medida direta do retorno líquido esperado, que depende de custos de conversão, expectativas e restrições de crédito.

Em escala tropical, Berman et al. (2023) combinaram preços internacionais e aptidão agrícola para examinar a relação entre incentivos de mercado e desmatamento entre 2001 e 2018.[3] Os autores encontraram uma associação positiva entre preços agrícolas e desmatamento, cuja intensidade variou conforme as características econômicas locais. Essa abordagem é pertinente porque permite considerar que um mesmo aumento de preço pode gerar incentivos distintos à conversão, dependendo das possibilidades produtivas de cada território.

O uso da aptidão agrícola para medir a exposição aos preços, contudo, não demonstra, por si só, que a capacidade produtiva local modifica a resposta da conversão da forma prevista nesta pesquisa. Há um desafio de identificação: os preços internacionais podem refletir choques de oferta, sendo necessário justificar as condições sob as quais a exposição a suas variações pode ser tratada como exógena ao desmatamento analisado.

A relação entre preços e conversão depende do uso que se expande e daquele que é substituído. Por exemplo, na bacia do Tapajós, Bragança (2018) encontrou que a elevação do preço relativo de lavouras em relação à carne favoreceu a substituição de pastagens por cultivos (*pasture-to-cropland*) e reduziu o desmatamento local.

À luz desses antecedentes, a contribuição aqui pretendida consiste em examinar as condições territoriais em que os incentivos de preços se associam à conversão da vegetação nativa, avançando sobre a relação documentada por Berman et al. (2023), Assunção, Gandour e Rocha (2015) e Harding, Herzberg e Kuralbayeva (2021), dentre outros. O

[3] A pesquisa abrangeu regiões tropicais de diferentes países, com destaque para a Amazônia, o Sudeste Asiático e a Bacia do Congo, onde a associação entre preços agrícolas e desmatamento foi mais forte.

diferencial do artigo está em analisar conjuntamente a capacidade produtiva local, o ambiente institucional e os destinos da conversão, distinguindo a abertura de áreas para agricultura e pastagem da reorganização de usos em áreas anteriormente convertidas, destacada por Bragança (2018).

Para Mato Grosso, busca-se identificar quais atividades e territórios apresentam maior sensibilidade aos preços e em que medida essa resposta varia com as condições produtivas e institucionais. A análise poderá, assim, oferecer evidências sobre o alcance e os limites das explicações existentes e subsídios à discussão de políticas de conservação que considerem essas diferenças. Poderá abrir perspectivas para que estudos futuros investiguem a adequação territorial de instrumentos regulatórios e econômicos de conservação em outros contextos, regiões e biomas.

1.3 Ambiente institucional e respostas aos incentivos econômicos

As instituições ajudam a compreender por que os produtores podem responder de formas distintas aos incentivos de preços discutidos anteriormente. Na economia institucional, North (1991) compreende as instituições como regras formais, a exemplo de leis, regulamentos e direitos de propriedade, e restrições informais, como costumes e normas de conduta compartilhados por membros de uma comunidade. Igualmente, North (1993) distingue essas regras das organizações que atuam sob elas e participam de sua elaboração e aplicação, entre as quais órgãos públicos, empresas e associações.

No que se refere à governança dos recursos naturais, Ostrom (2009) destaca a relevância das regras efetivamente praticadas, do monitoramento e das sanções, inclusive quando organizados pelos próprios usuários. Por seu turno, Shimshack (2014) examina como o monitoramento e a aplicação das regras influenciam o cumprimento das exigências ambientais. Essas contribuições permitem situar as respostas aos incentivos na articulação entre normas, organizações e condições de implementação.

Assim sendo, o ambiente institucional compreende as regras formais e informais que orientam as decisões de conversão, conservação e uso dos recursos ambientais, bem como os mecanismos que sustentam sua aplicação. Inclui leis e regulamentos sobre o uso da terra e da vegetação, direitos de propriedade, costumes e normas de conduta reconhecidos pelos agentes. Sua implementação envolve organizações públicas e privadas e os próprios usuários dos recursos, por meio de monitoramento, fiscalização e aplicação de sanções legais, contratuais ou sociais. Nos termos da hipótese suscitada neste trabalho, importa compreender como essa articulação modifica os custos, os riscos e os retornos esperados das alternativas de uso da terra, distinguindo a existência de uma regra das condições que tornam seu cumprimento efetivo.

Sob essa perspectiva, o enquadramento econômico não supõe efeitos uniformes das instituições. Pacheco e Meyer (2022) compararam regimes fundiários em diferentes

contextos brasileiros e mostraram que os resultados dependeram do regime de origem, da alternativa de destinação da terra e do contexto socioambiental. A comparação de terras privadas com terras públicas sem destinação não produz a mesma conclusão que sua comparação com áreas protegidas.

Já Probst et al. (2020), ao examinarem o programa Terra Legal [4], encontraram aumento do desmatamento entre pequenos e médios proprietários titulados e maior resposta aos preços agropecuários. A regularização, desse modo, não deve ser confundida com um indicador inequívoco de conservação.

Esses resultados situam os direitos de propriedade entre as condições que podem modificar os retornos esperados do uso da terra. Para o argumento deste artigo, importa compreender quais alternativas de produção e conservação são favorecidas por diferentes regras de acesso e uso, considerando as diferenças entre regimes fundiários e iniciativas de titulação. A investigação específica da apropriação irregular e da valorização especulativa da terra permanece, conforme delimitado na introdução, reservada a outro artigo.

Além das regras de acesso à terra, instrumentos de registro ambiental podem modificar as condições em que os produtores tomam suas decisões. Ao analisarem o Cadastro Ambiental Rural (CAR) no Pará e em Mato Grosso, Jung et al. (2022) empregaram um modelo dinâmico com procedimentos para mitigar a seleção no cadastro. Os autores não encontraram efeito estatisticamente significativo da inscrição sobre a conversão para lavouras, mas observaram expansão de pastagens, com diferenças associadas ao porte dos estabelecimentos e à conformidade ambiental. O resultado para lavouras não demonstra que o efeito seja exatamente zero.

O estudo também encontrou evidências de que mudanças no acesso ao crédito podem ser um dos mecanismos associados à expansão de pastagens. O cadastro precisa, assim, ser considerado tanto em sua função ambiental quanto em sua relação com as oportunidades de financiamento da produção. Essa articulação ajuda a compreender por que a existência de uma exigência ambiental não basta para antecipar seus efeitos sobre o uso da terra, que dependem dos incentivos econômicos associados à sua implementação.

No âmbito privado, a Moratória da Soja, examinada por Harding, Herzberg e Kuralbayeva (2021), exemplifica a implementação de critérios de conservação por meio das relações de compra na cadeia produtiva. Esse caso situa os critérios comerciais entre os mecanismos que podem alterar as alternativas dos produtores. Instrumentos econômicos de conservação, como pagamentos por serviços ambientais, mercados de carbono ou financiamento ambiental, integram esse contexto. As receitas potenciais associadas à conservação do carbono florestal, por exemplo, podem modificar os retornos relativos

[4] O Programa Terra Legal foi uma iniciativa do governo federal brasileiro, criada em 2009 (Lei nº 11.952/2009), voltada para a regularização fundiária de ocupações informais em terras públicas federais na Amazônia Legal. O programa priorizava a doação ou venda facilitada de terras a pequenos e médios agricultores, atrelando a concessão do título definitivo ao cumprimento de contrapartidas ambientais previstas no Código Florestal.

enfrentados pelos agentes (ANGELSEN, 2010; STICKLER et al., 2013).

Em Mato Grosso, esse enquadramento orienta o exame da sensibilidade da conversão aos preços em contextos institucionais distintos, considerando a capacidade produtiva local e os destinos agropecuários da área convertida. Para essa análise, os registros de autuações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) constituem uma fonte candidata para observar uma dimensão da atuação fiscalizatória. Esses registros não representam, isoladamente, a efetividade das regras nem permitem mensurar todo o ambiente institucional, incluindo costumes e normas informais. A análise pretende relacionar as dimensões institucionais que os dados permitirem observar às diferenças na resposta da conversão, mantendo a definição conceitual mais ampla como contexto de interpretação. Cabe, a seguir, situar essas relações na trajetória econômica e ambiental de Mato Grosso desde os anos 2000.

1.4 Heterogeneidade econômica e ambiental de Mato Grosso

A situação econômica e ambiental de Mato Grosso foi moldada pela expansão agropecuária, pela integração aos mercados internacionais e pelas mudanças nas regras de uso da terra. Desde os anos 2000, o crescimento produtivo combinou a incorporação de terras, investimentos de capital e avanços tecnológicos, enquanto a proteção da vegetação passou a envolver diferentes instrumentos públicos e privados. Nessa trajetória articulam-se os incentivos econômicos e as condições institucionais discutidos anteriormente.

Isto posto, a inserção nos mercados internacionais aparece na reorientação das exportações de soja. No contexto posterior à adesão chinesa à Organização Mundial do Comércio (OMC), Lathuillière et al. (2014) documentaram que, entre 2006 e 2010, a China superou a Europa como destino das exportações de Mato Grosso, acompanhando mudanças na escala e nas implicações ambientais da produção. Essa reorientação compõe o contexto de demanda externa no qual se desenvolveram as atividades agropecuárias do estado.

Entre 2000 e 2024, a produção de soja em Mato Grosso passou de aproximadamente 8,8 para 38,4 milhões de toneladas, enquanto a de milho aumentou de 1,4 para 47,4 milhões de toneladas (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026b). No mesmo intervalo, o rebanho bovino passou de 18,9 para 32,9 milhões de cabeças (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026a).

Esse crescimento ocorreu em meio a mudanças tecnológicas que ampliaram as possibilidades de produção agropecuária em Mato Grosso, inclusive em terras já utilizadas. Entre essas mudanças, Spera (2017) destacou a adaptação de cultivares de soja à agricultura tropical, a correção dos solos e o desenvolvimento de variedades de ciclo curto, que viabilizam o cultivo sequencial de soja e milho no mesmo ano agrícola. Complementando, VanWey et al. (2013) mostraram que a expansão de duas safras esteve associada ao acesso

a transportes, à produção agrícola anterior e à conexão com mercados.

O aproveitamento de áreas já utilizadas aparece principalmente na trajetória de expansão da soja. Na porção florestal de Mato Grosso, Macedo et al. (2012) verificaram que 91% da expansão dessa cultura entre 2006 e 2010 ocorreu em terras anteriormente abertas, sobretudo pastagens, ao mesmo tempo em que a produção cresceu e o desmatamento diminuiu. A coexistência, nesse período, de crescimento produtivo e redução do desmatamento dá conteúdo à distinção entre ampliar a produção e converter vegetação, também presente na análise de substituição de usos de Bragança (2018).

A intensificação produtiva não assegura, por si só, a conservação, pois seus efeitos dependem das alternativas de uso da terra e dos incentivos presentes em cada contexto (ANGELSEN, 2010). Na porção florestal de Mato Grosso, o crescimento da produção em áreas já utilizadas coexistiu com novas conversões para pastagem, que responderam pela maior parte do desmatamento remanescente no período examinado por Macedo et al. (2012).

Dentre as ações institucionais com impactos ambientais em Mato Grosso nesse período, o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), lançado em 2004, e o uso de alertas de satélite pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (DETER) fortaleceram a articulação entre monitoramento e fiscalização (ASSUNÇÃO; GANDOUR; ROCHA, 2023).

A Moratória da Soja, iniciada em 2006, acrescentou uma restrição comercial à expansão: empresas signatárias se comprometeram a não comprar soja produzida em áreas do bioma Amazônia desmatadas após a data de corte do acordo, posteriormente ajustada para 22 de julho de 2008. Heilmayr et al. (2020) estimaram redução do desmatamento associada à Moratória em áreas aptas à soja e destacaram sua complementaridade com cadastros públicos e monitoramento. A abrangência desse compromisso conferiu às áreas amazônicas do estado uma condição comercial distinta da observada no Cerrado e no Pantanal, aos quais os mesmos critérios não se estendiam.

No plano das políticas públicas, o novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) reestruturou as regras de proteção da vegetação nativa e instituiu o Cadastro Ambiental Rural (CAR) como registro nacional obrigatório dos imóveis rurais. A legislação estabeleceu percentuais de Reserva Legal que variam conforme a localização e a formação vegetal, além de prever instrumentos específicos para a regularização de passivos ambientais (Brasil, 2012).[5]

Para Mato Grosso, Stickler et al. (2013) examinaram os custos e as potenciais consequências do cumprimento dessas obrigações, sublinhando os desafios impostos pela instabilidade regulatória e a importância de combiná-las com incentivos à conservação.

[5] O art. 12 estabelece, como regra geral na Amazônia Legal, 80% para imóveis em áreas de florestas, 35% em áreas de cerrado e 20% em campos gerais, observadas as exceções legais. A Amazônia Legal é um recorte territorial distinto do bioma Amazônia.

Essa complexidade regulatória e a assimetria nos custos de adequação ajudam a compreender por que um instrumento unificado como o CAR produz respostas tão distintas entre atividades e portes de produtores, a exemplo do que documentaram Jung et al. (2022).

A cooperação internacional acrescentou às regras de proteção ambiental possibilidades de financiamento da conservação. O Acordo de Paris, adotado em 2015, estabeleceu um marco de cooperação climática no qual os países apresentam compromissos nacionais de redução de emissões. No campo florestal, seu art. 5 incentiva a conservação dos estoques de carbono e o apoio à redução das emissões por desmatamento e degradação, inclusive por meio de pagamentos por resultados (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2015).

Em Mato Grosso, a articulação entre produção e conservação ganhou expressão na estratégia Produzir, Conservar e Incluir (PCI), apresentada na vigésima primeira Conferência das Partes (COP21), em 2015. Construída com a participação do governo estadual, do setor produtivo e de organizações da sociedade civil, a PCI busca conciliar o aumento da produção em áreas já abertas com a redução do desmatamento e a inclusão da agricultura familiar e de comunidades tradicionais (FAGUNDES; DOMINGUES, 2017).

O financiamento internacional dessas iniciativas ganhou um instrumento concreto em 2017, quando Mato Grosso formalizou acordos com Alemanha e Reino Unido no âmbito do programa REDD Early Movers (REM). O programa remunera resultados de redução das emissões associadas ao desmatamento, direcionando recursos para ações de conservação, produção sustentável e apoio à agricultura familiar e às comunidades tradicionais. Nos acordos firmados pelo estado, os recursos seriam operacionalizados pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) (FAGUNDES; DOMINGUES, 2017). Esse arranjo vincula resultados ambientais à obtenção de recursos para políticas e projetos, criando uma forma de incentivo econômico à manutenção da vegetação e ao uso produtivo de áreas já abertas.

Além do apoio financeiro à conservação, o monitoramento, a fiscalização e as restrições comerciais podem modificar os incentivos ao uso da terra. Na Amazônia brasileira, Assunção, Gandour e Rocha (2023), ao explorarem limitações de detecção por nuvens no DETER, identificaram efeito de contenção do desmatamento pelo monitoramento e pela fiscalização. Em Mato Grosso, Sousa (2016) examinou multas, embargos e apreensões, destacando diferenças entre essas sanções e dificuldades em sua aplicação. Harding, Herzberg e Kuralbayeva (2021) encontraram respostas distintas do desmatamento aos preços conforme as políticas e as áreas consideradas na Amazônia brasileira, incluindo resultados compatíveis com substituições de cultivos e deslocamentos da pressão para terras não protegidas.

Em Mato Grosso, a interpretação dessas relações envolve territórios com diferentes características biofísicas e trajetórias de uso da terra. Os mapas de Simoes et al. (2020) permitem acompanhar as mudanças na agricultura, nas pastagens e na vegetação entre

2001 e 2017, nos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal. A dinâmica das pastagens ganha destaque no estudo de Seidl, Silva e Moraes (2001), que examinou indicadores econômicos e incentivos dos proprietários relacionados à expansão de pastagens cultivadas no Pantanal brasileiro, incluindo áreas fora de Mato Grosso. Essa perspectiva amplia a discussão para além da expansão de grãos e ajuda a situar a diversidade de usos agropecuários presente no estado.

De todo modo, os desafios na governança ambiental de Mato Grosso permanecem, como evidenciam os resultados de Assunção, Gandour e Rocha (2023) e Harding, Herzberg e Kuralbayeva (2021). CONFIRMAR - Segundo dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), em 2024, 99,5% dos imóveis rurais do estado estavam inscritos no CAR, mas apenas 1,5% haviam regularizado suas pendências ambientais. A situação evidencia que a inscrição no CAR não garante, por si só, a conformidade ambiental, sendo necessário considerar o contexto institucional mais amplo para compreender as decisões de conversão da vegetação nativa. Além disso, do total de multas aplicadas entre 2001 e 2024, xx% apenas foram pagas, xx% foram parceladas e xx% permaneciam em aberto, indicando que a aplicação de sanções também enfrenta desafios de efetividade.

Esse quadro orienta a comparação proposta neste artigo entre a conversão bruta para agricultura e pastagem, sob uma base territorial comum. Busca-se compreender se a resposta aos preços varia com a capacidade produtiva local e com as dimensões institucionais que os dados permitem observar, situando as relações discutidas na literatura no contexto de Mato Grosso. As decisões de converter modificam o estoque de vegetação disponível nos períodos seguintes, razão pela qual ele é tratado como componente endógeno do processo econômico. O contraste entre atividades e biomas poderá, assim, esclarecer o alcance e os limites das relações propostas na hipótese do trabalho.

2. Mato Grosso: Contexto e Dados

A investigação de como os retornos econômicos esperados e o ambiente institucional condicionam a conversão da vegetação nativa requer que a expansão produtiva seja considerada em conjunto com as alternativas de uso da terra e as condições dos territórios. Para situar esse problema em Mato Grosso, são reunidas informações sobre produção agropecuária, cobertura vegetal, preços, autuações ambientais e capacidade produtiva, referentes ao período de 2001 a 2024. A análise é organizada a partir de uma grade de 141 municípios, definida pela malha do IBGE de 2023[6].

A análise acompanha a conversão da vegetação nativa para agricultura e pastagem e a expansão da produção de soja, milho e carne bovina. A interpretação considera a

[6] O município de Boa Esperança do Norte, criado a partir de áreas de Sorriso e Nova Ubiratã pela Lei Estadual nº 7.264, de 29 de março de 2000, teve sua efetivação e instalação confirmadas após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em outubro de 2023. Para os fins desta análise, o município não é considerado como unidade autônoma no painel de 2001-2024.

heterogeneidade territorial do estado e relaciona os achados aos argumentos da literatura, ao problema de pesquisa e à hipótese investigada. A subseção final sintetiza os principais resultados e os articula à estratégia econométrica, que será detalhada na Seção 3.

2.1 Expansão agropecuária e transformação da cobertura vegetal

Na perspectiva de Angelsen (2010), discutida na revisão da literatura, a decisão de converter ou conservar a vegetação depende dos retornos privados esperados de cada alternativa, enquanto parte dos custos ambientais da conversão recai sobre a sociedade. Essa distinção orientou a análise da trajetória agropecuária de Mato Grosso: a ampliação da produção se relacionou com a transformação da vegetação nativa, à luz dos incentivos econômicos que favoreceram sua conversão, consoante o aumento do grau de integração da produção estadual aos mercados globais de commodities a partir de 2001, com a entrada da China na Organização Mundial do Comércio (OMC) (FEARNSIDE; FIGUEIREDO, 2016).

O crescimento da produção pode decorrer da ampliação da área colhida, do aumento da quantidade obtida por hectare ou de ambos. Para distinguir essas possibilidades, o Gráfico 1 reúne as trajetórias de área, produção e rendimento da soja, na coluna da esquerda, e do milho, na coluna da direita, entre 2001 e 2024. De cima para baixo, os painéis apresentam a área plantada, correspondente à superfície semeada; a área colhida, na qual a colheita foi efetivamente realizada; a produção obtida; e o rendimento, que indica quantas toneladas foram produzidas por hectare colhido. As áreas são medidas em milhões de hectares e a produção, em milhões de toneladas.

As cores identificam os mesmos grupos de municípios nos quatro pares de painéis. A linha azul acompanha um grupo fixo: 66 municípios para soja e 121 para milho, com informações de área plantada, área colhida e produção em todos os anos do período. A linha cinza tracejada inclui esses municípios e acrescenta aqueles que possuem as três informações no ano representado, mas apresentam falta de dados em outros anos. A comparação das linhas azuis ao longo do tempo permite, assim, acompanhar cada cultura sem alterar o conjunto de municípios incluídos no cálculo.

Nos três primeiros pares de painéis, cada ponto corresponde à soma das áreas ou da produção dos municípios considerados. Por incluir mais municípios, a linha cinza fica igual ou acima da azul. A distância entre elas corresponde à contribuição dos municípios adicionais. Nos painéis inferiores, cada ponto representa a produção total dividida pela área colhida total do respectivo grupo. Como o rendimento é uma razão, incluir mais municípios pode elevar ou reduzir seu valor, dependendo de quanto eles produzem por hectare. As curvas quase se sobrepõem nesses dois painéis, indicando rendimentos agregados próximos nos dois grupos.

Os valores destacados nas linhas azuis dos painéis inferiores permitem comparar diretamente o rendimento no início e no fim do período. Na soja, à esquerda, foram

produzidas 3,06 toneladas por hectare em 2001 e 3,10 em 2024: apesar das oscilações intermediárias, houve pouca diferença entre esses dois anos. O aumento da produção de soja entre os extremos do período acompanhou, assim, a ampliação da área colhida apresentada no segundo painel dessa coluna. No milho, à direita, o rendimento passou de 3,26 para 6,72 toneladas por hectare, mais que dobrando. A leitura conjunta dos painéis de área colhida e rendimento mostra que a expansão da produção de milho combinou mais hectares colhidos com maior quantidade produzida em cada hectare, e não necessariamente com a abertura de novas áreas.

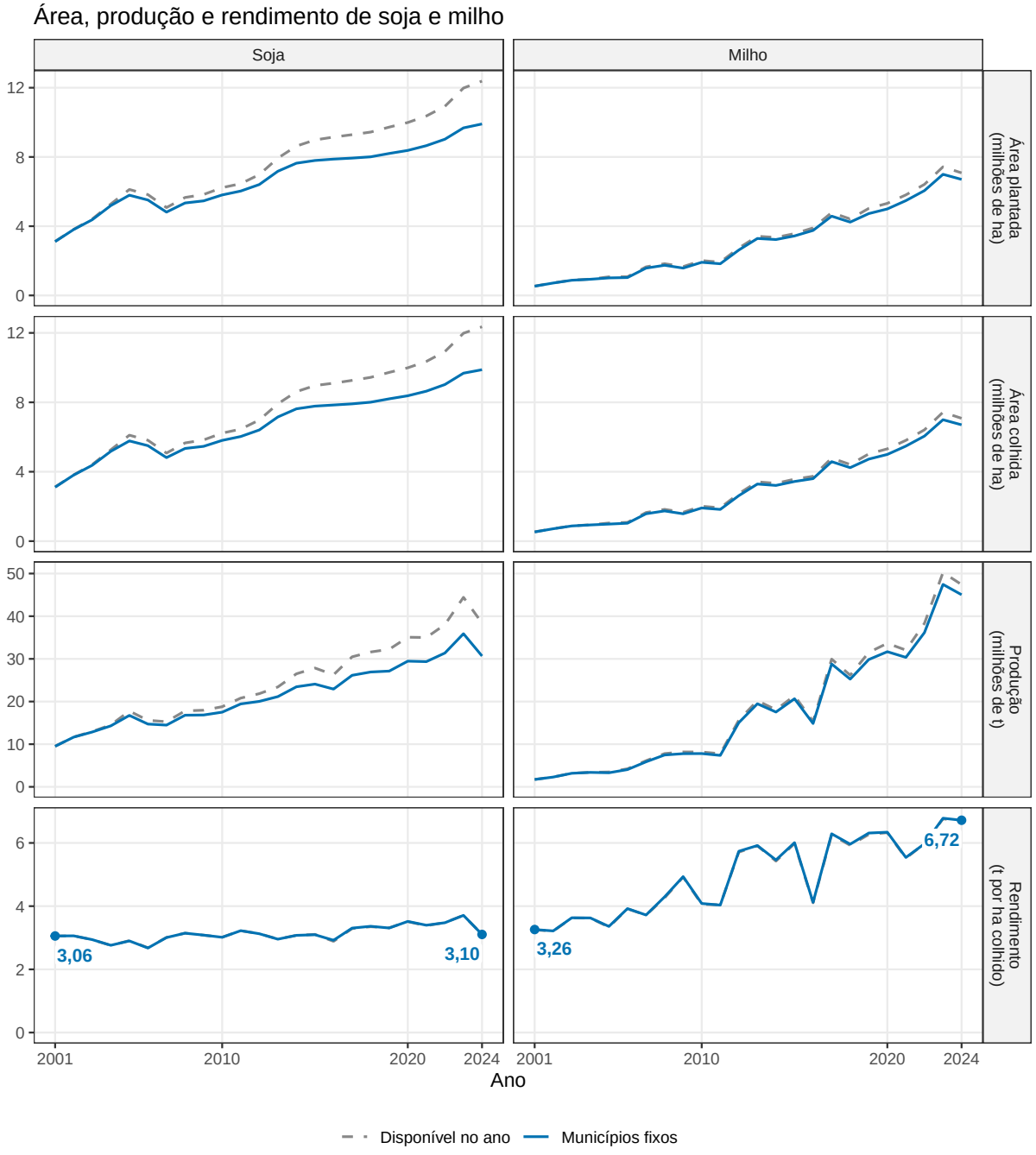


Gráfico 1 – Evolução das lavouras de soja e milho em Mato Grosso, 2001-2024

Fonte: elaboração própria, com base em IBGE/PAM.

A expansão das lavouras foi acompanhada pelo crescimento da pecuária e das exportações de soja, milho e carne bovina. O aumento do rebanho, do abate e dos valores exportados amplia o quadro da expansão agropecuária e de sua inserção nos mercados internacionais, discutida na revisão a partir de Lathuillière et al. (2014). A Tabela 1 reúne dimensões distintas dessa trajetória: o estoque de animais, o fluxo de abate e o valor das vendas externas.

Na pecuária, o rebanho corresponde à soma dos 139 municípios com informação em todos os 24 anos. O abate e o peso das carcaças abrangem o total estadual sob inspeção, obtido pela soma dos quatro trimestres de cada ano, sem duplicação. O peso de carcaças não equivale à quantidade de carne desossada. Esses indicadores permitem acompanhar a escala da criação e do abate, respeitadas as diferenças entre suas coberturas.

Nas exportações, são somados os registros por domicílio fiscal dos exportadores em Mato Grosso, para os códigos de quatro dígitos do Sistema Harmonizado (SH4) 1201 (soja), 1005 (milho) e 0201 e 0202 (carne bovina). Os valores FOB são expressos em dólares correntes, sem deflação, e sua variação não representa apenas mudanças nas quantidades comercializadas. A cobertura também se ampliou: entre 2001 e 2024, o número de municípios com registros passou de 8 para 53 na soja, de 2 para 53 no milho e de 6 para 20 na carne bovina.

Tabela 1 – Evolução das exportações em Mato Grosso – 2001 e 2024

Indicador	2001	2024
Pecuária		
Rebanho (milhões de cabeças)	19,92	32,77
Abate sob inspeção (milhões de cabeças)	2,06	7,14
Peso de carcaças (milhões de t)	0,51	1,96
Exportações FOB (US$ milhões correntes)		
Soja	503,67	9.879,09
Milho	0,21	5.092,68
Carne bovina	5,67	2.308,26

Fontes: IBGE/PPM; IBGE, Pesquisa Trimestral do Abate; MDIC/SECEX, Comex Stat.

Pondere-se que a expansão produtiva e comercial coexistiu com taxas de conversão da vegetação menores em 2024 do que em 2001, tanto para agricultura quanto para pastagem, na amostra fixa (Gráfico 2). Essa combinação dialoga com Macedo et al. (2012), que observaram crescimento da produção de soja e redução do desmatamento na porção florestal de Mato Grosso, com expansão sobretudo em terras já abertas. Porém, a semelhança entre as trajetórias não permite atribuí-las ao mesmo mecanismo, pois os períodos, recortes e amostras diferem.

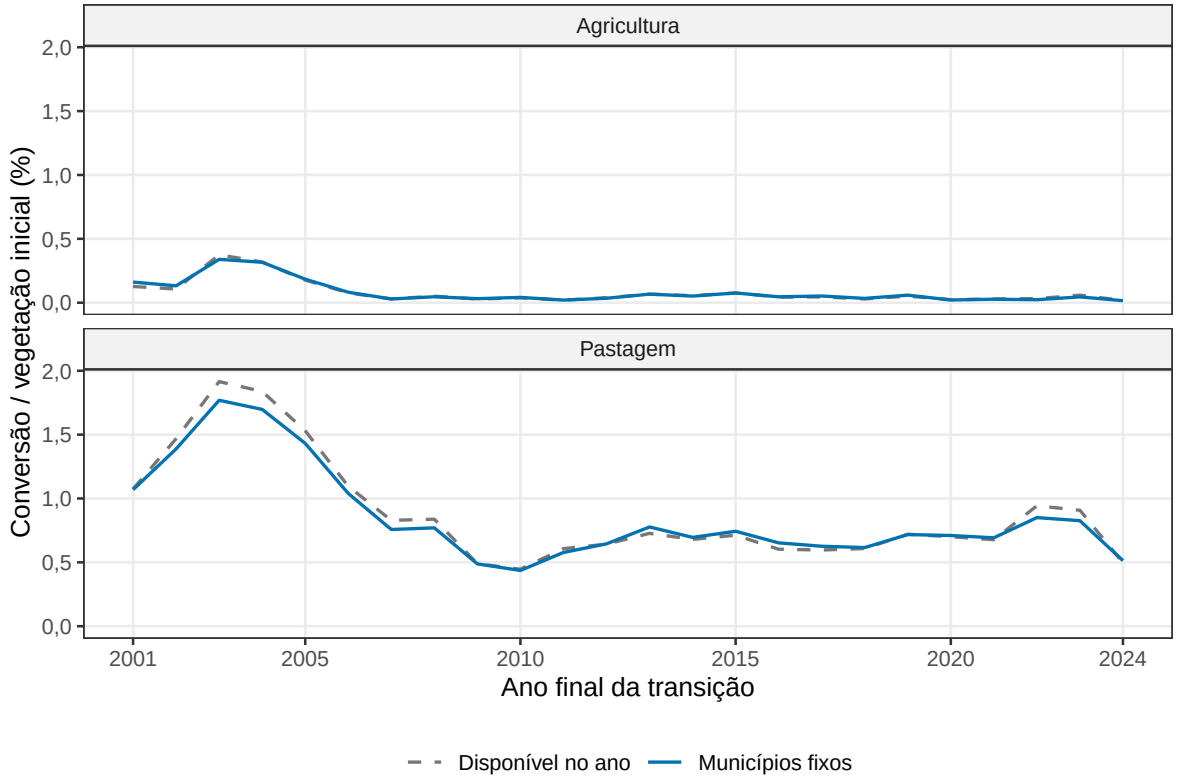


Gráfico 2 – Taxas agregadas de conversão da vegetação nativa para agricultura e pastagem em MT – 2001-2024

Fonte: elaboração própria com MapBiomas 10.1 e malha IBGE 2023.

De toda sorte, as taxas de conversão para pastagem permaneceram superiores às de agricultura em todo o período, embora as lavouras tenham apresentado forte expansão produtiva. Esse predomínio dialoga com a persistência da abertura de pastagens documentada por Macedo et al. (2012) e justifica examinar separadamente os incentivos à conversão para cada destino. Esse panorama, por conseguinte, identifica o uso que sucede imediatamente à vegetação nativa, mas não permite avaliar eventuais efeitos indiretos da expansão das lavouras sobre a abertura de pastagens.

Para a investigação de H1, a coexistência de expansão produtiva, menores taxas de conversão nos extremos do período e predominância das pastagens delimita uma questão sobre as condições da resposta aos incentivos. O crescimento da oferta pode envolver maior aproveitamento de terras já utilizadas, enquanto a abertura de novas áreas permanece como alternativa cuja atratividade depende dos retornos esperados e das restrições enfrentadas pelos agentes. O exame da hipótese requererá, como desenhado, investigar como preços, capacidade produtiva local e ambiente institucional se relacionam com a intensidade da conversão para cada destino.

2.2 Preços agropecuários e incentivos à conversão

Os preços agropecuários representam uma dimensão dos incentivos à conversão, cuja atratividade depende dos retornos relativos dos usos da terra. No enquadramento de Angelsen (2010), preços mais elevados podem ampliar a receita esperada da produção, enquanto pagamentos por serviços ambientais e receitas da conservação do carbono podem remunerar a manutenção da vegetação. Essas receitas dependem de condições de acesso e implementação e não se confundem com o valor social de todos os serviços da vegetação. Como não são observadas neste conjunto de dados, a descrição dos incentivos concentra-se nos preços agropecuários.

Uma mesma elevação de preço pode gerar incentivos distintos entre territórios. Mantidos os custos e as demais condições, o acréscimo de receita por hectare tende a ser maior onde a capacidade produtiva do uso beneficiado é mais elevada. Essa relação aproxima a investigação da abordagem de Berman et al. (2023), que combinaram preços internacionais e aptidão agrícola no exame do desmatamento tropical. Entretanto, o aumento da produção pode envolver capital, trabalho, insumos e melhor aproveitamento de áreas já utilizadas, sem expansão proporcional da superfície convertida. A resposta depende das alternativas produtivas e das restrições institucionais.

O Gráfico 3 apresenta os preços como índices com base 100 em 2000. Foram utilizadas as séries da *Pink Sheet* do Banco Mundial (World Bank, 2026), deflacionadas mês a mês pelo índice de preços ao consumidor urbano dos Estados Unidos (CPI-U), do BLS e disponibilizado pelo FRED, para dólares de poder de compra médio de 2024 (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2026). Soja e milho são cotados por tonelada, e carne bovina, por quilograma. A transformação em índices permite comparar movimentos proporcionais, sem equiparar unidades ou receitas por hectare.

Cada média anual exige doze meses, e o preço do ano civil anterior é associado à conversão em t. A janela dos preços corresponde, assim, a 2000–2023. São 24 valores anuais distintos por produto, cuja repetição na grade municipal não amplia a informação temporal.

Em 2012, a valorização dos grãos não foi acompanhada proporcionalmente pela carne bovina. O índice da soja, representado pela linha azul contínua, chegou a 210,7, e o do milho, pela linha laranja tracejada, a 252,6. O da carne bovina, em cinza-escuro e traço-ponto, ficou em 163,8. Essa diferença é relevante à luz do resultado de Bragança (2018): no Tapajós, aumentos do preço relativo de lavouras em relação à carne estiveram associados à substituição de pastagens por cultivos e à redução do desmatamento local. As taxas de conversão aqui examinadas, porém, não medem substituições entre usos já agropecuários. A comparação dessas séries não permite atribuir a trajetória de Mato Grosso ao mesmo mecanismo.

Nos extremos do período, preços mais elevados coexistiram com menores taxas de

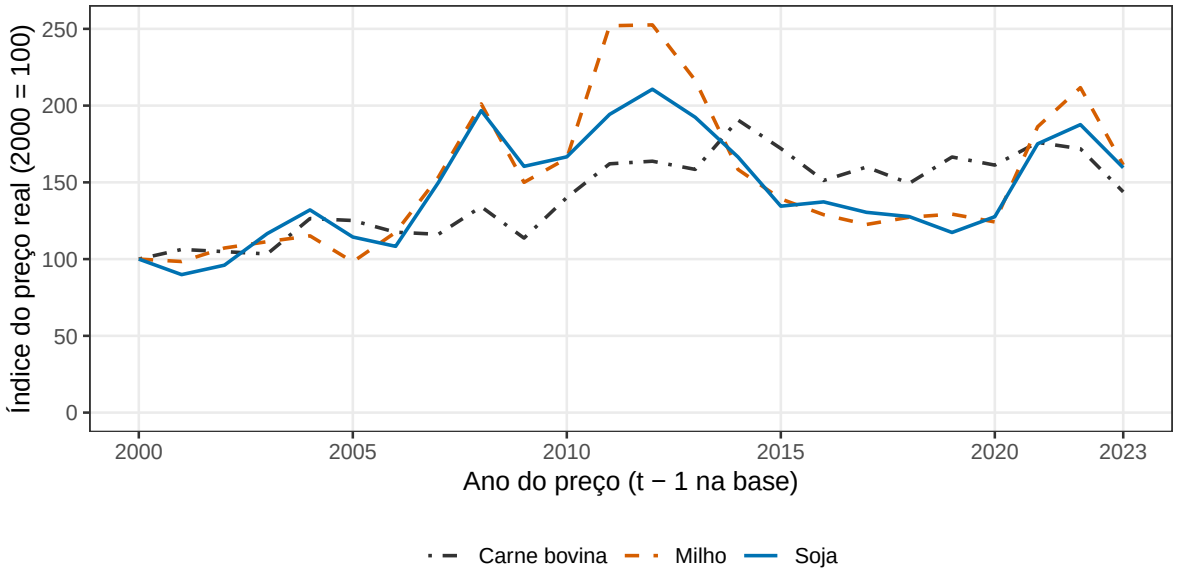


Gráfico 3 – Trajetórias dos preços reais internacionais de soja, milho e carne bovina

Fonte: elaboração própria com Banco Mundial e CPI-U BLS/FRED.

conversão. Em 2023, os preços reais dos três produtos permaneciam acima dos valores de 2000, enquanto as taxas de conversão de 2024 eram inferiores às de 2001 na amostra fixa. Esse contraste não rejeita H1, cuja formulação é condicional à capacidade produtiva e ao ambiente institucional, mas mostra que a comparação entre tendências agregadas é insuficiente para examiná-la. As cotações internacionais não incorporam câmbio, custos locais, crédito ou expectativas individuais, e sua defasagem não assegura exogeneidade. A relação entre preços e conversão precisa, portanto, ser investigada à luz das condições territoriais e institucionais.

2.3 Instituições ambientais e respostas aos incentivos

O condicionamento institucional dos incentivos depende das regras de uso da terra e de sua implementação. A distinção desenvolvida na revisão entre normas e organizações ajuda a delimitar o alcance dos registros de autuação: eles descrevem uma dimensão da atuação administrativa, sem medir, isoladamente, a efetividade das instituições. Na Amazônia, Assunção, Gandour e Rocha (2023) identificaram contenção do desmatamento pelo monitoramento e pela fiscalização, explorando limitações de detecção por nuvens do DETER. A descrição dos autos em Mato Grosso permite observar a atuação registrada, mas não reproduz essa avaliação de efeitos.

Foram considerados os autos de infração do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 2026) classificados como Flora, segundo o ano de lavratura e o município atribuído pelas coordenadas à malha de referência. A categoria abrange ocorrências além da conversão, como infrações relativas ao transporte

de produtos florestais. A contagem se refere aos autos, não ao valor de multas aplicadas ou pagas nem a decisões definitivas sobre cada infração.

A cobertura dos registros delimita as comparações ao longo do tempo. No Gráfico 4, o painel A, superior, apresenta o número de municípios com contagem observada e com classificação temática completa. O painel B, inferior, mostra a média e a mediana dos autos entre os municípios deste segundo grupo. Os painéis possuem unidades e escalas distintas. No período, há 1.760 contagens município-ano observadas, das quais 1.526 possuem classificação completa. Essa classificação se refere aos registros disponíveis, sem certificar a completude da fonte ou da fiscalização. Dados ausentes não foram tratados como zero. Os zeros indicam ausência de autos de Flora entre os registros integralmente classificados daquele município-ano, sem comprovar ausência de infrações ou de atuação fiscalizatória.

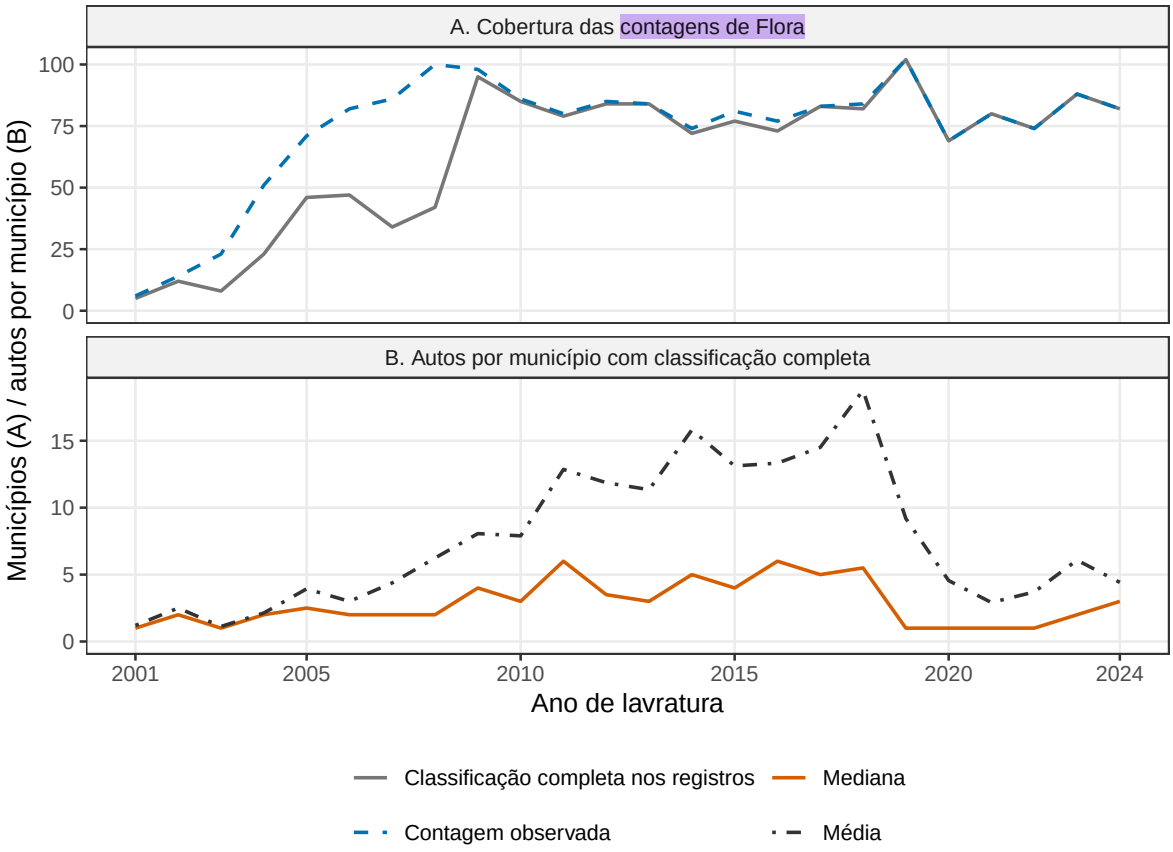


Gráfico 4 – Cobertura e distribuição das autuações do IBAMA classificadas como Flora

Fonte: elaboração própria com registros do IBAMA e malha IBGE 2023.

A distância entre média e mediana indica a influência das contagens mais elevadas em parte dos municípios. No painel B, a média, em cinza-escuro e traço-ponto, foi de 18,77 autos em 2018 e de 4,41 em 2024. A mediana, em laranja contínuo, passou de 5,5 para 3 nesses anos. Havia 82 municípios com classificação completa em ambos, mas o

mesmo tamanho não assegura a mesma composição. Ao longo do período, a cobertura variou entre 5 e 102 municípios por ano, o que limita a comparação direta das contagens.

A queda da média não identifica uma mudança na efetividade da fiscalização. As contagens podem responder simultaneamente à incidência de infrações, ao esforço de fiscalização e às condições de registro e localização. Sua redução não permite concluir que a fiscalização se tornou mais eficaz ou menos presente. Pela mesma razão, uma associação positiva entre autuações e conversão não demonstraria ineficácia institucional. As condições de identificação do estudo de Assunção, Gandour e Rocha (2023) não são reproduzidas por essa descrição. O uso da medida no exame de H1 exigirá justificar seu significado institucional, reconhecendo que normas informais, cumprimento das sanções e atuação de outras organizações permanecem fora do indicador.

As condições institucionais alcançam as relações comerciais, que podem incorporar exigências ambientais ao acesso aos mercados. A Moratória da Soja, discutida na revisão, exemplifica essa possibilidade. A trajetória das exportações situa a escala dessas relações em Mato Grosso, sem informar quais operações estiveram submetidas a compromissos de conservação.

O Gráfico 5 apresenta as exportações registradas por domicílio fiscal entre 2001 e 2024. Os painéis superiores mostram o valor FOB, em bilhões de dólares correntes, e os inferiores, o peso líquido, em milhões de toneladas. As colunas correspondem, da esquerda para a direita, a soja, milho e carne bovina, e cada painel possui escala vertical própria. Foram mantidos os produtos e os critérios de agregação descritos para a Tabela 1.

A expansão comercial ocorreu com oscilações e trajetórias distintas entre os produtos. Em 2024, o peso líquido exportado correspondeu a 22,79 milhões de toneladas de soja, 25,28 milhões de toneladas de milho e 0,51 milhão de toneladas de carne bovina. Entre 2023 e 2024, valor e peso recuaram para os grãos, enquanto aumentaram para a carne bovina. O crescimento em relação ao início do período contextualiza a relevância econômica das cadeias sobre as quais podem incidir exigências ambientais.

Esses registros, contudo, não permitem relacionar diretamente o município exportador à área de produção ou à vegetação convertida, nem avaliar a aplicação e os efeitos dos compromissos ambientais. Comércio e autuações descrevem a escala da atividade econômica e uma dimensão da atuação estatal. A investigação de como as instituições modificam a resposta da conversão aos incentivos exige considerar o alcance dessas medidas e as diferenças entre os territórios.

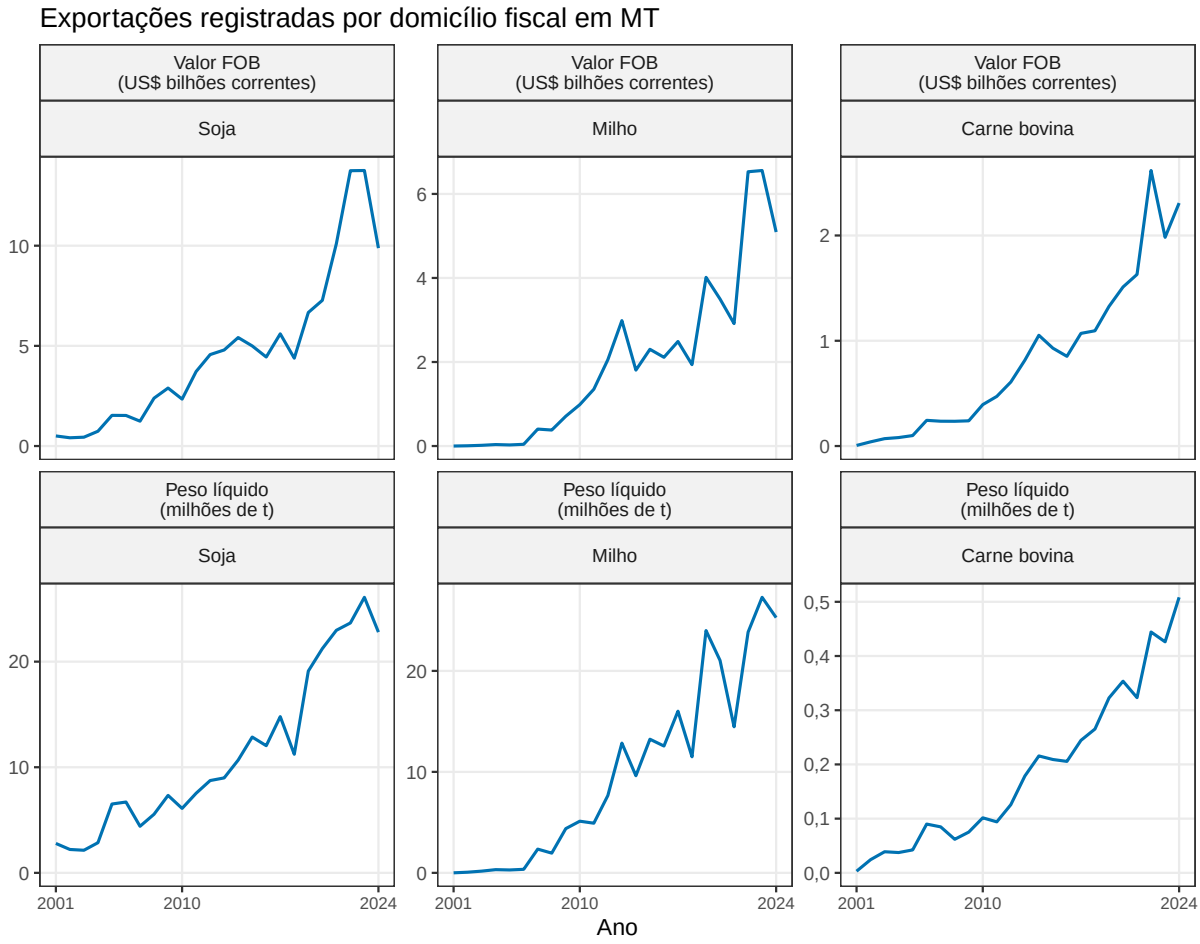


Gráfico 5 – Valor e peso líquido das exportações registradas por domicílio fiscal em Mato Grosso

Fonte: elaboração própria com MDIC/SECEX, Comex Stat.

2.4 Heterogeneidade econômica e ambiental de Mato Grosso

A heterogeneidade territorial de Mato Grosso aparece na distribuição das atividades e da vegetação. Os mapas de Simoes et al. (2020), discutidos na revisão, acompanharam essa diversidade entre 2001 e 2017. A Figura 1 acrescenta uma comparação entre 2001 e 2024, elaborada com camadas do MapBiomas e classes agregadas próprias, em SIRGAS 2000 e com escala de extração dos rasters de 500 m. Trata-se de uma representação derivada, distinta dos mapas originais daquele estudo. A classe denominada “Soja e Milho” aparece sobretudo na porção central e em áreas a leste, enquanto a cobertura florestal permanece mais concentrada ao norte, situando as atividades em contextos ambientais distintos.

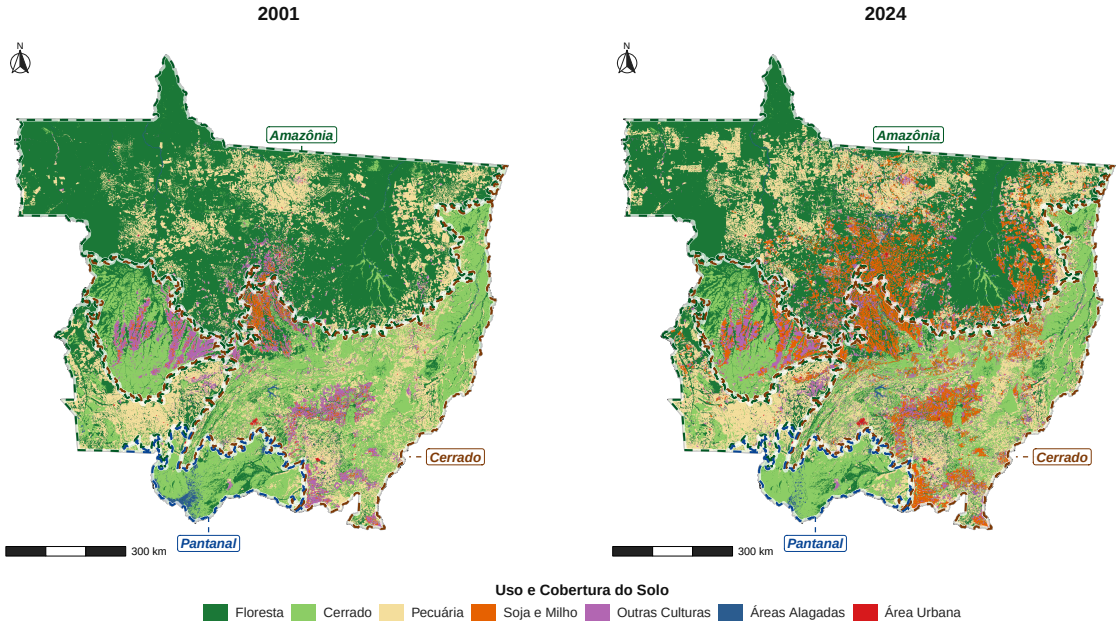


Figura 1 – Distribuição espacial de classes agregadas de uso e cobertura do solo em Mato Grosso, 2001 e 2024

Fonte: elaboração própria com camadas do MapBiomas e limites do IBGE.

A legenda delimita a interpretação dessa distribuição. “Pecuária” representa pastagens, e “Cerrado” reúne formações savânicas, campestres e outras formações nativas, sem corresponder ao limite do bioma. “Áreas Alagadas” designa corpos d’água, enquanto “Outras Culturas” inclui vegetação secundária e classes residuais, não podendo ser lida exclusivamente como área cultivada. A comparação das coberturas em duas datas não identifica as transições anuais nem separa expansão sobre vegetação de substituições entre usos agropecuários. A figura contextualiza, assim, a distribuição espacial, sem substituir as medidas de conversão bruta ou permitir calcular a perda total de vegetação nativa e a expansão líquida das lavouras.

Para comparar a conversão entre territórios, os municípios foram agrupados pelo bioma com a maior fração de sua área, obtida pela interseção da malha municipal de 2023 com os biomas do IBGE de 2019. As frações originais foram preservadas, e 63 municípios são classificados como mistos por apresentarem mais de um bioma com fração superior a 10^{-6}. Esse agrupamento não localiza cada conversão no interior de um bioma. Os fluxos municipais não foram repartidos pelas frações de área, pois isso lhes atribuiria uma localização não informada pelos agregados.

A disponibilidade de informação difere entre os grupos. Na Tabela 2, os pares válidos são observações município-ano com cobertura integral do par de mapas, e os municípios fixos possuem conversão observada nos 24 anos. Há informação em 71,6% dos pares potenciais no grupo de predominância amazônica, 96,4% no Cerrado e 56,2% no Pantanal. Dos quatro municípios de predominância pantaneira, somente um possui

informação em todos os anos. A amostra fixa reduz alterações de composição ao longo do tempo, mas não torna os grupos igualmente informativos nem resolve a compatibilidade histórica de todas as séries administrativas.

Tabela 2 – Cobertura da conversão por predominância territorial, 2001–2024

Grupo	Municípios	Mistos	Pares válidos	% da grade	Fixos
Amazônia	76	35	1.306	71,6	39
Cerrado	61	24	1.412	96,4	55
Pantanal	4	4	54	56,2	1

Fonte: elaboração própria com MapBiomas 10.1 e IBGE.

O Gráfico 6 mostra que as taxas de conversão variam dentro de um mesmo grupo territorial. Cada ponto representa a média das 24 taxas anuais de um município da amostra fixa, com peso igual aos anos, diferentemente da razão entre somas do Gráfico 2. O deslocamento horizontal aleatório apenas separa os pontos para facilitar a leitura. Sua altura corresponde à média temporal municipal. O painel esquerdo apresenta a conversão para agricultura, e o direito, para pastagem.

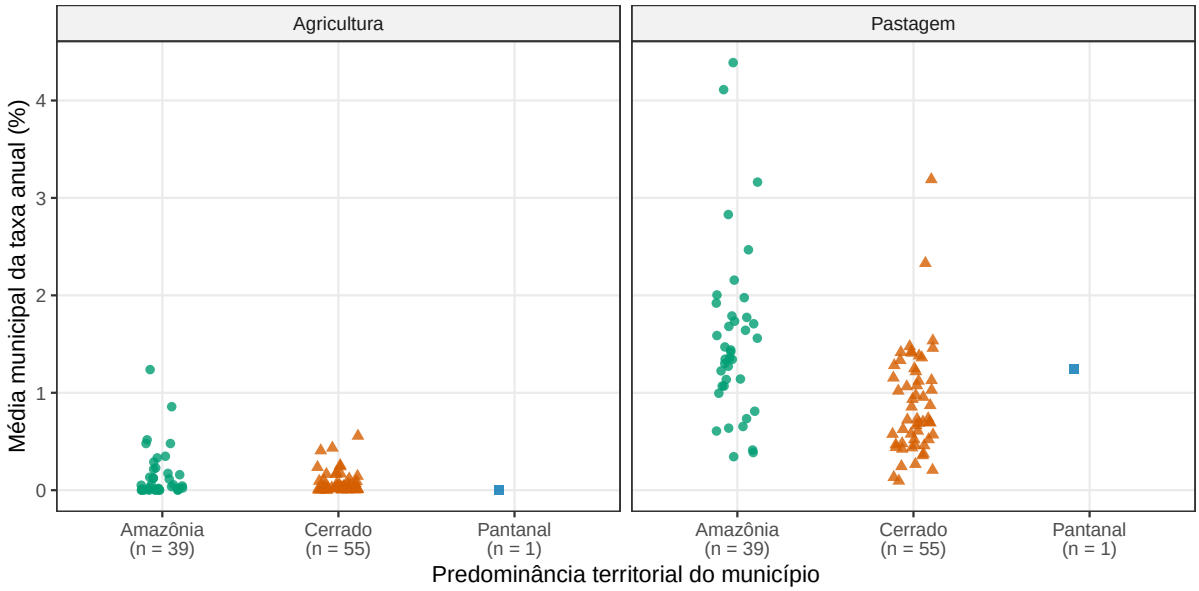


Gráfico 6 – Heterogeneidade das taxas médias municipais de conversão, 2001–2024

Fonte: elaboração própria com MapBiomas 10.1 e IBGE.

Para pastagem, observa-se dispersão entre os 39 municípios de predominância amazônica e entre os 55 de predominância Cerrado. Para agricultura, as taxas médias são menores, mas também heterogêneas. O único município pantaneiro não permite caracterizar uma distribuição ou estabelecer uma comparação representativa com os demais grupos. Essas diferenças complementam a caracterização territorial da literatura: municípios de um mesmo grupo podem diferir em vegetação disponível, estrutura produtiva,

acesso a mercados e condições institucionais. A predominância de um bioma não implica uma trajetória comum, e a comparação descritiva não isola seu efeito sobre a conversão.

A capacidade produtiva permite caracterizar as possibilidades de produção desses territórios, distinguindo-as do rendimento realizado. Como discutido na revisão, o rendimento da Produção Agrícola Municipal (PAM), do IBGE, é obtido nas áreas colhidas e responde ao manejo, aos insumos e à seleção das parcelas cultivadas. A Tabela 3 apresenta rendimentos potenciais do *Global Agro-Ecological Zones* (GAEZ v4) (Food and Agriculture Organization of the United Nations; International Institute for Applied Systems Analysis, 2021), no cenário de alto insumo e sequeiro, em kg de matéria seca por hectare. Os pixels válidos foram agregados por município com ponderação pelo cosseno da latitude, aproximando diferenças de área. Os resumos da tabela consideram os 141 municípios da malha IBGE 2023, uma única vez cada e com peso igual, em vez de apenas os 95 da amostra fixa de conversão.

Tabela 3 – Rendimento potencial municipal no cenário de alto insumo e sequeiro

Cultura	Predominância	Municípios	Mediana	P25–P75
Milho	Amazônia	76	3.002	2.862–3.264
Milho	Cerrado	61	3.320	2.797–3.572
Milho	Pantanal	4	6.790	6.321–6.933
Soja	Amazônia	76	2.701	2.557–2.852
Soja	Cerrado	61	3.261	2.817–3.390
Soja	Pantanal	4	3.421	3.386–3.457

Fonte: elaboração própria com FAO/IIASA, GAEZ v4, e IBGE.

As medianas dos rendimentos potenciais foram maiores no grupo de predominância Cerrado do que no amazônico. Para soja, corresponderam a 3.261 e 2.701 kg de matéria seca por hectare, respectivamente. Para milho, foram de 3.320 e 3.002. Os intervalos entre os percentis 25 e 75 (P25–P75) delimitam a metade central da distribuição e mostram diferenças no interior dos grupos. Esses resultados situam a diversidade produtiva, mas sua comparação com as taxas municipais não estima a relação entre capacidade produtiva e conversão, inclusive porque as duas distribuições abrangem conjuntos distintos de municípios.

O uso econométrico dessa medida requer considerar sua referência temporal e suas unidades. O GAEZ combina clima de 1961–1990 e informações de terras de 2010, sem assegurar predeterminação integral em relação ao painel. Matéria seca e unidades comerciais precisam ser compatibilizadas antes de uma combinação com preços, e não há medida validada de capacidade pecuária neste conjunto. A heterogeneidade observada justifica investigar respostas diferenciadas aos incentivos, mantendo a escolha das medidas predeterminadas e o suporte das comparações como questões da estratégia econométrica.

2.5 Síntese e articulação com a estratégia econométrica

A expansão agropecuária e comercial de Mato Grosso coexistiu com menores taxas agregadas de conversão nos extremos do período e com o predomínio da pastagem como destino imediato da vegetação convertida. Esse contraste mostra por que o crescimento da produção não basta para caracterizar a abertura de novas áreas. As diferenças nas trajetórias de preços, nas taxas municipais e na capacidade produtiva delimitam a questão de como os incentivos econômicos se relacionam com a conversão sob condições territoriais e institucionais distintas.

É essa relação condicional que H1 propõe investigar: *Elevações nos retornos econômicos esperados dos usos agropecuários aumentam a taxa de conversão da vegetação nativa, sendo essa resposta, ceteris paribus, amplificada pela capacidade produtiva local da terra e modulada pela efetividade do ambiente institucional.* A descrição não confirma ou rejeita a hipótese, mas delimita as comparações necessárias ao seu exame: conversão bruta por destino, exposição aos preços em diferentes condições produtivas e condicionamento institucional, considerando atividades e biomas.

A estratégia econométrica deverá distinguir a variação dos incentivos de tendências comuns, diferenças persistentes entre territórios, seleção amostral e respostas da fiscalização às próprias infrações. A Seção 3 desenvolverá o desenho anunciado na introdução, com dados em painel, ordenação temporal entre preços e conversão, interações com capacidade produtiva e condições institucionais, efeitos fixos territoriais e temporais e controles compatíveis com a investigação.

A definição das especificações dependerá da justificativa das medidas, da amostra e do suporte de cada comparação. A cobertura restrita do Pantanal, a referência temporal do GAEZ e o alcance dos registros de autuação delimitam essas escolhas. Os procedimentos anunciados não asseguram, por si sós, identificação causal. Quando suas condições não puderem ser sustentadas, os resultados deverão ser interpretados como associações condicionais. A análise descritiva estabelece, assim, o que pode ser comparado e quais limites precisam orientar a investigação de H1.

3. Estratégia Econométrica

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

4. Resultados e Discussão

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

5. Considerações Finais

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Referências

ALSTON, L. J.; LIBECAP, G. D.; MUELLER, B. *Titles, Conflict, and Land Use: The Development of Property Rights and Land Reform on the Brazilian Amazon Frontier*. University of Michigan Press, 1999. ISBN 978-0-472-11006-3 978-0-472-02428-5. Disponível em: <https://www.fulcrum.org/concern/monographs/9880vr839>.

ANGELSEN, A. Policies for reduced deforestation and their impact on agricultural production. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 107, n. 46, p. 19639–19644, 2010.

ASSUNÇÃO, J.; GANDOUR, C.; ROCHA, R. Deforestation slowdown in the Brazilian Amazon: prices or policies? *Environment and Development Economics*, v. 20, n. 6, p. 697–722, 2015.

ASSUNÇÃO, J.; GANDOUR, C.; ROCHA, R. DETER-ing deforestation in the Amazon: Environmental monitoring and law enforcement. *American Economic Journal: Applied Economics*, v. 15, n. 2, p. 125–156, 2023.

BERMAN, N. et al. Crop prices and deforestation in the tropics. *Journal of Environmental Economics and Management*, v. 119, p. 102819, 2023.

BRADY, M. V. et al. Valuing supporting soil ecosystem services in agriculture: A natural capital approach. *Agronomy Journal*, v. 107, n. 5, p. 1809–1821, 2015.

BRAGANÇA, A. The effects of crop-to-beef relative prices on deforestation: evidence from the Tapajós Basin. *Environment and Development Economics*, v. 23, n. 4, p. 391–412, 2018.

Brasil. *Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012*. 2012. Texto compilado. Arts. 3 e 12. Acesso em: 2 out. 2026. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651compilado.htm>.

CAMPOLI, J. S.; STIVALI, M. Social cost of deforestation in Brazilian biomes. *Journal for Nature Conservation*, v. 91, p. 127189, 2026.

CHOMITZ, K. M.; THOMAS, T. S. Determinants of land use in Amazônia: A fine-scale spatial analysis. *American Journal of Agricultural Economics*, v. 85, n. 4, p. 1016–1028, 2003.

CROSSMAN, N. D.; BRYAN, B. A. Identifying cost-effective hotspots for restoring natural capital and enhancing landscape multifunctionality. *Ecological Economics*, v. 68, n. 3, p. 654–668, 2009.

FAGUNDES, A. R.; DOMINGUES, R. *Governo de Mato Grosso recebe R$ 178 milhões para investimentos*. 2017. Governo de Mato Grosso, Gabinete de Comunicação. Publicado em 14 nov. 2017. Registro dos acordos do programa REM e do lançamento da estratégia PCI. Acesso em: 19 out. 2026. Disponível em: <https://www.secom.mt.gov.br/web/seaf/-/8487378-governo-de-mato-grosso-recebe-r-178-milhoes-para-investimentos>.

FAIRBRASS, A. J. et al. Indicator-based natural capital reporting to inform decision-making in the Brazilian Pantanal. *Conservation Science and Practice*, v. 7, n. 7, p. e13115, 2025. Publicado online em 20 abr. 2024; fascículo 7(7), jul. 2025.

FEARNSIDE, P. M.; FIGUEIREDO, A. M. China's influence on deforestation in brazilian amazonia: A growing force in the state of mato grosso. *China and Sustainable Development in Latin America: The Social and Environmental Dimension. Anthem Press, New York*, p. 229–265, 2016.

Food and Agriculture Organization of the United Nations; International Institute for Applied Systems Analysis. *Global Agro-Ecological Zones: GAEZ v4*. 2021. Documentação da versão 4. Acesso em: 2 out. 2026. Disponível em: <https://www.fao.org/gaez/gaezv4/en>.

GASCOIGNE, W. R. et al. Valuing ecosystem and economic services across land-use scenarios in the prairie pothole region of the dakotas, usa. *Ecological Economics*, v. 70, n. 10, p. 1715–1725, 2011.

HARDING, T.; HERZBERG, J.; KURALBAYEVA, K. Commodity prices and robust environmental regulation: Evidence from deforestation in Brazil. *Journal of Environmental Economics and Management*, v. 108, p. 102452, 2021.

HEILMAYR, R. et al. Brazil's Amazon Soy Moratorium reduced deforestation. *Nature Food*, v. 1, n. 12, p. 801–810, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s43016-020-00194-5>.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Pesquisa da Pecuária Municipal: tabela 3939*. 2026. Base consultada em 2026. Efetivo dos rebanhos, por tipo de rebanho. Acesso em: 2 out. 2026. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3939>.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Produção Agrícola Municipal: tabela 1612*. 2026. Base consultada em 2026. Área plantada, área colhida, quantidade produzida, rendimento médio e valor da produção das lavouras temporárias. Acesso em: 2 out. 2026. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1612>.

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. *Fiscalização: autos de infração e consulta de informações sobre infrações ambientais*. 2026. Dados administrativos. Acesso em: 2 out. 2026. Disponível em: <https://dadosabertos.ibama.gov.br/dataset/fiscalizacao-auto-de-infracao>.

JUNG, S. et al. Brazilian land registry impacts on land use conversion. *American Journal of Agricultural Economics*, v. 104, n. 1, p. 340–363, 2022.

LATHUILLIÈRE, M. J. et al. Environmental footprints show China and Europe's evolving resource appropriation for soybean production in Mato Grosso, Brazil. *Environmental Research Letters*, v. 9, n. 7, p. 074001, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1748-9326/9/7/074001>.

LUBOWSKI, R. N.; PLANTINGA, A. J.; STAVINS, R. N. What drives land-use change in the United States? a national analysis of landowner decisions. *Land Economics*, v. 84, n. 4, p. 529–550, 2008.

MACEDO, M. N. et al. Decoupling of deforestation and soy production in the southern Amazon during the late 2000s. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 109, n. 4, p. 1341–1346, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.1111374109>.

MANN, M. L. et al. Ecosystem service value and agricultural conversion in the Amazon: Implications for policy intervention. *Environmental and Resource Economics*, v. 53, n. 2, p. 279–295, 2012.

NORTH, D. C. Institutions. *Journal of Economic Perspectives*, v. 5, n. 1, p. 97–112, 1991.

NORTH, D. C. *Economic Performance through Time*. Estocolmo, 1993. Nobel Prize Lecture. Conferência proferida em 9 de dezembro de 1993. Disponível em: <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1993/north/lecture/>. Acesso em: 19 out. 2026.

OSTROM, E. *Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems*. Estocolmo, 2009. Nobel Prize Lecture. Conferência proferida em 8 de dezembro de 2009. Disponível em: <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2009/ostrom/lecture/>. Acesso em: 19 out. 2026.

PACHECO, A.; MEYER, C. Land tenure drives Brazil's deforestation rates across socio-environmental contexts. *Nature Communications*, v. 13, p. 5759, 2022.

PFAFF, A. S. P. What drives deforestation in the brazilian amazon? evidence from satellite and socioeconomic data. *Journal of Environmental Economics and Management*, v. 37, n. 1, p. 26–43, 1999.

POPIN, G. V. et al. Land-use change and deep-soil carbon distribution on the Brazilian Amazon-Cerrado agricultural frontier. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, v. 381, p. 109451, 2025.

PROBST, B. et al. Impacts of a large-scale titling initiative on deforestation in the brazilian amazon. *Nature Sustainability*, v. 3, p. 1019–1026, 2020.

SCHWAMBACK, D. et al. Land use transformations in the Brazilian Savanna: A decade of soil erosion and runoff measurements. *Catena*, v. 246, p. 108412, 2024.

SEIDL, A. F.; MORAES, A. S. Global valuation of ecosystem services: Application to the Pantanal da Nhecolandia, brazil. *Ecological Economics*, v. 33, n. 1, p. 1–6, 2000.

SEIDL, A. F.; SILVA, J. d. S. Vila da; MORAES, A. S. Cattle ranching and deforestation in the brazilian pantanal. *Ecological Economics*, v. 36, n. 3, p. 413–425, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/S0921-8009(00)00238-X>.

SHIMSHACK, J. P. The economics of environmental monitoring and enforcement. *Annual Review of Resource Economics*, v. 6, p. 339–360, 2014.

SIMOES, R. et al. Land use and cover maps for Mato Grosso state in Brazil from 2001 to 2017. *Scientific Data*, v. 7, n. 1, p. 34, 2020.

SOUSA, P. Q. Decreasing deforestation in the southern brazilian amazon—the role of administrative sanctions in mato grosso state. *Forests*, v. 7, n. 3, p. 66, 2016.

SPERA, S. Agricultural intensification can preserve the Brazilian Cerrado: Applying lessons from Mato Grosso and Goiás to Brazil's last agricultural frontier. *Tropical Conservation Science*, v. 10, p. 1940082917720662, 2017. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1940082917720662>.

STICKLER, C. M. et al. Defending public interests in private lands: Compliance, costs and potential environmental consequences of the brazilian forest code in mato grosso. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, v. 368, n. 1619, p. 20120160, 2013.

United Nations Framework Convention on Climate Change. *Paris Agreement*. 2015. Acordo adotado em 12 dez. 2015. Art. 5. Acesso em: 19 out. 2026. Disponível em: <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/parisagreement_publication.pdf>.

U.S. Bureau of Labor Statistics. *Consumer Price Index for All Urban Consumers: All Items in U.S. City Average*. 2026. Série CPIAUCNS, mensal, sem ajuste sazonal, índice 1982–1984 = 100. Disponibilizada pelo FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis. Base consultada em 2026. Disponível em: <https://fred.stlouisfed.org/series/CPIAUCNS>.

VANWEY, L. K. et al. Socioeconomic development and agricultural intensification in Mato Grosso. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, v. 368, n. 1619, p. 20120168, 2013.

World Bank. *Commodity Price Data: The Pink Sheet*. 2026. Séries mensais e anuais; versão local obtida em setembro de 2026. Acesso em: 2 out. 2026. Disponível em: <https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>.